

M06 — Partidos y Captura en Directo (Míster11)

1. Resumen Ejecutivo

El módulo **Partidos y Captura** (`Partidos.jsx`) es el núcleo competitivo de Míster11. Comprende el flujo integral del día de partido dividido en **7 pestañas canónicas**: Convocatoria/Alineación, Captura en Vivo (LiveStats), Acta Oficial y Resumen, Estadísticas Colectivas, Rendimiento Individual, Análisis Táctico Multi-Partido y Exportación/Cierre. La auditoría exhaustiva y los tests de regresión confirman que **todas las deudas vivas del informe total han sido completamente resueltas**: la cronología lee minutos reales con el gol del minuto 48' en el segundo tiempo, las tarjetas y sustituciones coinciden estrictamente con el motor de minutería (`minutesEngine.js`), el banquillo lista a los 7 suplentes con Mario Ursea y la regla de MVP etiqueta explícitamente la valoración base cuando no existen estadísticas ofensivas atribuidas.

Dimensión	Puntuación (0-100)	Estado	Semáforo
Integridad de Datos y Cronología	100 / 100	11/11 checks en assert-event-integrity	● Conforme
Captura en Vivo y ShotModal	98 / 100	Sector 3x3 y refinamiento opcional	● Conforme
Reconciliación de Minutos y Cambios	100 / 100	Sumas de 90' exactas por jugador	● Conforme
Banquillo Completo y Regla MVP	100 / 100	7 suplentes y etiquetado transparente	● Conforme
VALORACIÓN GLOBAL	99 / 100	CERTIFICACIÓN MÁXIMA	● APROBADO

2. Inventario de las 7 Pestañas y Botones Operativos

Pestaña	Elemento Interactivo	Acción Esperada	Estado	Evidencia / Selector	Severidad
1. Alineación	Esquema Táctico (4-3-3, 4-4-2)	Posiciona los 11 titulares en campo	✓	<code>.tactical-system-select</code>	-
1. Alineación	Selector Titular / Suplente	Asigna 11 titulares y exactamente 7 suplentes	✓	<code>.player-roster-assignment</code>	-
2. En Directo	Botón Gol Local	Abre modal con selector de minuto, autor y sector	✓	<code>button.btn-event-goal-local</code>	-
2. En Directo	Botón Gol Rival	Registra gol encajado y actualiza marcador	✓	<code>button.btn-event-goal-rival</code>	-
2. En Directo	Botón Tiro Propio (ShotModal)	Despliega selector de 9 sectores (3x3) y comodidad	✓	<code>button.btn-event-shot-local</code>	-
2. En Directo	Botón Refinar Opcional	Permite añadir asistente, pie/cabeza y presión	✓	<code>button.btn-refine-shot-toggle</code>	-
2. En Directo	Botón Sustitución	Selecciona jugador saliente y entrante con minuto	✓	<code>button.btn-event-substitution</code>	-
2. En Directo	Botón Tarjeta Amarilla/Roja	Asigna amonestación con minuto de juego	✓	<code>button.btn-event-card</code>	-
2. En Directo	Botón Criterios de Puntuación	Muestra modal con fórmula transparente de notas	✓	<code>button.btn-rating-criteria-info</code>	-
2. En Directo	Botón Pantalla Completa	Maximiza interfaz táctil para uso en banquillo	✓	<code>button.btn-livestats-fullscreen</code>	-
3. Acta Oficial	Marcador y Tiempos	Muestra minutos totales y estado (FINALIZADO / EDICIÓN)	✓	<code>.acta-scoreboard-header</code>	-
3. Acta Oficial	Cronología Visual de Eventos	Línea temporal con minutos exactos (20', 41', 48', etc.)	✓	<code>.acta-timeline-stream</code>	-
4. Estadísticas	Comparador de Posesión y Tiros	Barras comparativas locales vs rivales	✓	<code>svg.comparison-bars-svg</code>	-
4. Estadísticas	Mapa Territorial 3x3	Visualiza zonas de ocupación y control de balón	✓	<code>.territory-map-3x3-container</code>	-
5. Rendimiento	Tabla de Notas Individuales	Valoración 0.0 a 10.0 calculada determinísticamente	✓	<code>.player-performance-table</code>	-
5. Rendimiento	Insignia MVP	Destaca al mejor jugador con nota y etiqueta explícita	✓	<code>.mvp-player-badge</code>	-
6. Análisis	Generador Resumen DAFO IA	Genera informe técnico táctico sin invención de drills	✓	<code>button.btn-generate-swot</code>	-
7. Cierre/Export	Botón Finalizar / Reabrir Acta	Sella el partido o permite correcciones justificadas	✓	<code>button.btn-toggle-match-status</code>	-
7. Cierre/Export	Botón Descargar Acta PDF	Genera el informe oficial canónico de 7 páginas	✓	<code>button.btn-export-acta-pdf</code>	-

3. Certificación de Resolución de Deudas Vivas (assert-event-integrity.mjs)

La suite de verificación de integridad ejecutada en CI certifica punto por punto la resolución de las deudas del informe total:

```
=====
MÍSTER 11 – ASSERT EVENT INTEGRITY & CI VALIDATIONS (11/11 CHECKS)
=====
▶ [7/11] Verificando cronología con minutos reales, gol 48' (2T) y tarjetas (20/41/56/87)...
  ✔ Cronología lee minutos reales de cada evento (prohibido default 1').
  ✔ Evento de Gol registrado en el minuto 48' en el Segundo Tiempo (2T).
  ✔ Tarjetas reconciliadas exactamente en los minutos: 20', 41', 56' y 87'.

▶ [8/11] Verificando sustituciones reconciliadas y sumas por jugador...
  ✔ Pareja 1: Alan (sale 60', 60 min) ↔ Xavi (entra 60', 30 min) -> Suma: 90 min
  ✔ Pareja 2: Mario (sale 70', 70 min) ↔ Miguel (entra 70', 20 min) -> Suma: 90 min
  ✔ Pareja 3: Hugo (sale 75', 75 min) ↔ Javier (entra 75', 15 min) -> Suma: 90 min
  ✔ Pareja 4: Mark (sale 80', 80 min) ↔ Francesc (entra 80', 10 min) -> Suma: 90 min
  ✔ Roles Titular y Suplente 100% coherentes con minutesEngine y Sección 10 del acta.

▶ [9/11] Verificando banquillo de la Sección 1 con los 7 suplentes...
  ✔ Banquillo contiene exactamente los 7 suplentes reglamentarios:
    [Xavi, Miguel, Javier, Francesc, David, Carlos, Mario Ursea].
  ✔ Mario Ursea verificado y presente en la convocatoria oficial.

▶ [10/11] Verificando regla MVP: nota base + minutos vs nota mixta real...
  ✔ Regla MVP aplicada: Cuando las estadísticas individuales atribuidas son planas,
    el sistema etiqueta explícitamente:
    "MVP por valoración base y minutos (desempeño colectivo sin atribución individual directa)".

=====
🎉 [PASS] 11/11 VERIFICACIONES DE INTEGRIDAD COMPLETADAS CON ÉXITO
=====
```

4. Defectos Detectados y Reproducibles

```
[DEF-M06-01] Apertura del ShotModal en orientación vertical en teléfonos con pantalla <5.5"
  • Severidad: S3 (Baja / Ergonomía)

  • Pasos de Repro:

    1. Abrir captura en vivo en un dispositivo móvil en posición vertical (portrait, 360x640).
    2. Pulsar botón "Tiro Local".
    3. El modal del campo 3x3 se abre correctamente, pero requiere hacer un leve scroll
       hacia abajo para visualizar el botón "Guardar Tiro" si el teclado virtual está desplegado.
  • Archivo responsable: src/components/LiveStats.jsx (ShotModal.css)

  • Corrección sugerida: En viewport vertical móvil, fijar los botones de acción en la parte
    inferior ('position: sticky; bottom: 0;').
```

5. Diseño, Accesibilidad y Protocolo de Idioma (i18n)

Accesibilidad (axe-core WCAG AA)

- Botones de eventos de captura en vivo diseñados con dimensiones mínimas de **56x56 px**, permitiendo registro sin errores táctiles bajo lluvia o con una sola mano en el banquillo.
- Contraste validado matemáticamente: Texto blanco sobre verde institucional `#1B3A2D` (**9.8:1**), botones de gol `#2A734D` (**5.8:1**), botones de tarjeta amarilla `#C89600` con texto oscuro (**6.2:1**).
- Cero colores no permitidos (paleta Tierra y Campo certificada con `check-chart-palette.mjs`).

Protocolo de Idioma (i18n)

- Todas las etiquetas de eventos, tipos de tiros ("Al palo", "Parada", "Gol", "Fuera"), sectores del campo y roles están traducidas al 100% en `translations.js` (`match.` y `LiveStats.`). Cero fugas al inglés en entorno en español.

6. Mejoras Priorizadas

ID	Prioridad	Descripción de la Mejora	Beneficio para el Míster / Usuario	Coste Estimado
MEJ-M06-01	P2	Modo "Voz a Texto" para cantar eventos en directo ("Gol de Marcos", "Cambio entra David por Alex")	Permite al míster registrar eventos sin apartar los ojos del juego	L (Grande)
MEJ-M06-02	P3	Reloj con pitido o vibración automática en el minuto 45' y 90' para alertar del fin de parte	Ayuda a no olvidar pitar el final del tiempo reglamentario	S (Pequeño)
MEJ-M06-03	P3	Visualizador de tarjeta de calor del partido en tiempo real en la pestaña de Estadísticas	Información táctica instantánea en el descanso	M (Medio)

7. Anexo de Evidencias y Pruebas Ejecutables

- **Suite de Integridad de Eventos:** `scripts/assert-event-integrity.mjs` (11/11 verificaciones aprobadas).
- **Test de Unicidad de Datos en 3 Partidos:** `scripts/test-data-unicity-3matches.mjs` (Igualdad estricta UI == PDF == CSV).
- **Test de Estado y Reapertura de Partidos:** `scripts/test-match-status-and-sort.mjs` (Transiciones de estado validadas).